Università di Corsica Pasquale Paoli | Institut Universitaire de Santé
cnrs
Castelluccio Etablissement Public de Santé

PASS : Bases physiques des explorations médicales

Semestre 1 : Physique

Les ondes électromagnétiques ED 1

Cyril Voyant

2020

Exercice 1

Soit un faisceau de photons d'énergie 3 eV.

a) Calculer la longueur d'onde des photons en nm

Il suffit d'utiliser la formule $E = hc/\lambda$. Il est aussi impératif de connaître les gammes d'énergie liées aux photons visibles $1\ eV < E < 3\ eV$; $800 > \lambda > 400$ nm ; du rouge vers le bleu

$$\lambda\ (nm) \approx \frac{1240}{E\ (eV)} \sim 400\ nm$$

b) Calculer l'énergie d'un photon en joule

Pour passer d'une énergie en eV à une énergie en Joule, il suffit de multiplier par la charge de l'électron $E[J] \sim E[eV] \times 1{,}6.10^{-19} = 4{,}8.10^{-19} J$

Exercice 1

c) Est-ce que ce type de rayonnement peut être qualifié de « ionisant » et est-il utilisé en médecine (diagnostic, radiothérapie, ophtalmologie…) ?

Non, car trop peu énergétique (E < 13,6 eV)

Oui

- Radiodiagnostic => 20-140 kV
- Radiothérapie => à minima des photons de 1 MeV (CDA dans l'eau de 10 cm)
- 3 eV => frontière des UV et du visible (arrêt dans l'épiderme et le derme)

  Peut être utilisé dans le cas du laser à excimère utilisable en chirurgie oculaire

Exercice 2

a) Quelle est la valeur de la période (s) et de la pulsation (rad.s^{-1}) d'un phénomène vibratoire de fréquence 10 MHz ?

$$T = \frac{1}{\nu} = 10^{-7} s \qquad \omega = 2\pi\nu = 6.10^{7} rad.s^{-1}$$

b) Une radiation lumineuse (ν=500THz) se propage dans le vide avec une célérité de 3.10^8 m/s et dans le verre avec une célérité de 2.10^8 m/s. Calculer les longueurs d'onde de cette radiation dans le vide et dans le verre (en nm)

$$\lambda = cT = \frac{c}{\nu}$$

Dans le vide = 3.10^8 / 5.10^{14} = 600 nm

Dans le verre = 2.10^8 / 5.10^{14} = 400 nm

Exercice 2

c) Calculer la valeur (en J puis en eV) de l'énergie de masse d'un positron au repos donnée par $E=mc^2$

$$E = mc^2 = 9.10^{-31} \text{ x } (3.10^8)^2 = 81.10^{-15}\ J$$

$$E \sim \frac{81.10^{-15}}{1{,}5.10^{-19}} = 81 \text{ x } \left(\frac{2}{3}\right) \text{x } 10^4 \sim 50.10^4 \text{eV} = 511 \text{ keV}$$

d) Calculer la valeur de la longueur d'onde (en pm) associée à des électrons allant à la vitesse de 10^6 m.s^{-1}

$$\lambda = \frac{h}{P} = \frac{h}{mv} \sim \frac{6.10^{-34}}{9.10^{-31}.10^6} = \frac{2}{3}.10^{-9} \sim 0{,}67.10^{-9} = 670 \text{ pm}$$

Exercice 2

e) Quelle est la valeur (en J et en eV) de l'énergie d'un photon de longueur d'onde dans le vide égale à 500 nm ?

$$E = \frac{hc}{\lambda} \sim \frac{7.10^{-34} \text{ x } 3.10^{8}}{500.10^{-9}} = 42.10^{-20}\ J$$

$$E \sim \frac{42.10^{-20}}{1{,}5.10^{-19}} = \frac{6 \text{ x } 7}{\frac{3}{2}}.10^{-1} = \frac{6 \text{ x } 7 \text{ x } 2}{3}.10^{-1} = 2{,}8\ eV$$

Charge élémentaire

Exercice 3

Soit une onde EM dans le vide (amplitude E_0 et pulsation ω) dont le champ électrique est représenté par $\overrightarrow{E(y,t)}$=E_0. $\overrightarrow{u_x}$.cos(-k.y+ ω t). On admettra que l'intensité lumineuse (puissance moyenne surfacique) représente la valeur moyenne temporelle du carré du champ électrique

a) Cette onde est-elle monochromatique ? Est-elle stationnaire ?

Propagation d'une onde avec une seule pulsation ($\omega = 2\pi.\nu$), donc une seule fréquence et une seule longueur d'onde ($\lambda = c/\nu$) — OUI

Propagation d'une onde progressive (cas le plus simple). — NON

Exercice 3

b) Est-ce que cette équation de propagation peut être formulée $\vec{E}$=E_0. $\overrightarrow{u_x}$.cos(k(y-ct)), avec c est la célérité ? Justifier la réponse

Oui, il suffit de transformer l'équation du champ électrique, jusqu'à obtenir la bonne relation.

On utilise : cos(x) = cos(-x), c = λ/T (relation entre longueur d'onde et période), k = 2π /λ, et ω = 2π.ν

Exercice 3

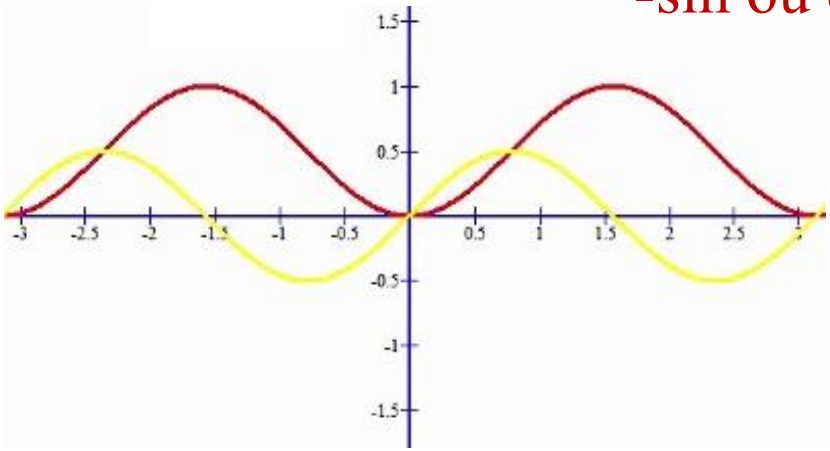
c) Que vaut l'intensité lumineuse correspondant à cette onde ?

L'intensité lumineuse vaut $< E^2 >$ => moyenne du carré de E

La moyenne sur un intervalle de temps « assez grand » de :

-$\sin^2$ ou $\cos^2$ est 1/2

-sin ou cos est 0



On obtient donc $I = E_o^2(1/2)$

Exercice 3

d) Que vaut l'intensité lumineuse de cette onde en sortie d'une zone dont la transmittance est de 25% ?

Transmittance de 25%

I_s(intensité en sortie)/I_0(intensité initiale) = 0,25 = 1/4

On remplace I_0 par $E_o^2(1/2)$

$$\mathbf{I_s = E_o^2/8}$$

Exercice 4

a) Déterminer la direction et le sens de propagation de l'onde

Rappels onde monochromatique se propageant dans la direction des x

$$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_m \cos(\omega t \pm k x)$$

amplitude : norme du vecteur

pulsation

nombre d'onde

$$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_m \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} \pm \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

période

longueur d'onde

Exercice 4

a) Déterminer la direction et le sens de propagation de l'onde

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - 600 x)\vec{u}_z$$

$$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_m \cos(\omega t \pm k x) \qquad \text{ici } \vec{E}_m = E_0 \vec{u}_z$$

amplitude du champ électrique de l'onde = $\|\vec{E}_m\| = E_0$

$$E_x = 0$$

$$E_y = 0$$

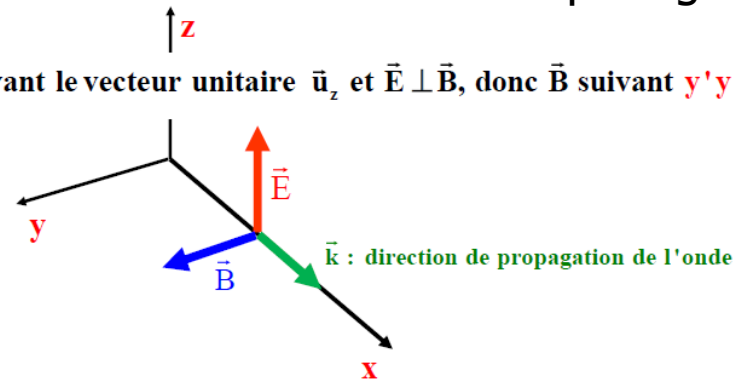
$$E_z = E_0 \cos(\omega t - 600 x)$$

L'onde EM se propage dans la direction des x <u>positifs</u> (signe - dans la phase de l'onde)

Le champ électrique de l'onde est dirigé suivant l'axe z

Exercice 4

b) Faire un schéma précisant la direction du champ magnétique de l'onde



c) Calculer, dans le système SI, la longueur d'onde et la fréquence de l'onde

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - k x)\,\vec{u}_z \rightarrow \text{nombre d'onde } k = 600 \text{ rad/m}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 600 \text{ rad/m} \rightarrow \frac{2\times 3}{\lambda} \approx 600 \qquad \lambda = \frac{6}{600}\text{ m} = 10^{-2}\text{ m} = 10\text{ mm}$$

$$\lambda = c\,T = \frac{c}{\nu} \rightarrow \nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.10^8\ \text{m.s}^{-1}}{10^{-2}\ \text{m}}$$

$$\nu \approx 3.10^{10}\text{ Hz} = 30.10^9\text{ Hz} = 30\text{ GHz}$$

Exercice 4

d) Calculer, dans le système SI puis en eV, l'énergie d'un photon

$$E = \frac{hc}{\lambda} \qquad E \approx \frac{6,6.10^{-34} \times 3.10^{8}}{10^{-2}} \text{ J} \approx 20.10^{-24} \text{ J} = 2.10^{-23} \text{ J}$$

ou bien : $E = h\nu \approx 6,6.10^{-34} \times 3.10^{10} = 20.10^{-24}$ J

---

valeur en eV : $\lambda = 10^{-2}$ m $= 10^{-2} \times 10^{9}$ nm $= 10^{7}$ nm

$$E(\text{eV}) \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})} = \frac{1,24.10^{3}}{10^{7}} \approx 1,24.10^{-4} \text{ eV}$$

Exercice 5

a) Est-ce que cette onde est visible par l'œil humain ?

$$\vec{E} = E_0 \cos 2\pi \left(\frac{t}{2.10^{-15}} - \frac{x}{6.10^{-7}} \right) \vec{u}_y - E_0 \cos 2\pi \left(\frac{t}{2.10^{-15}} - \frac{x}{6.10^{-7}} \right) \vec{u}_z$$

$$\lambda = 6.10^{-7} = 600 \text{ nm}$$

Orange

b) Quelle est sa fréquence et son amplitude

$$\nu = \frac{1}{2.10^{-15}} = 5.10^{14}\ Hz$$

Exercice 5

c) Que décrit la pointe du vecteur champ électrique quand x = 0 ?

Quand x=0

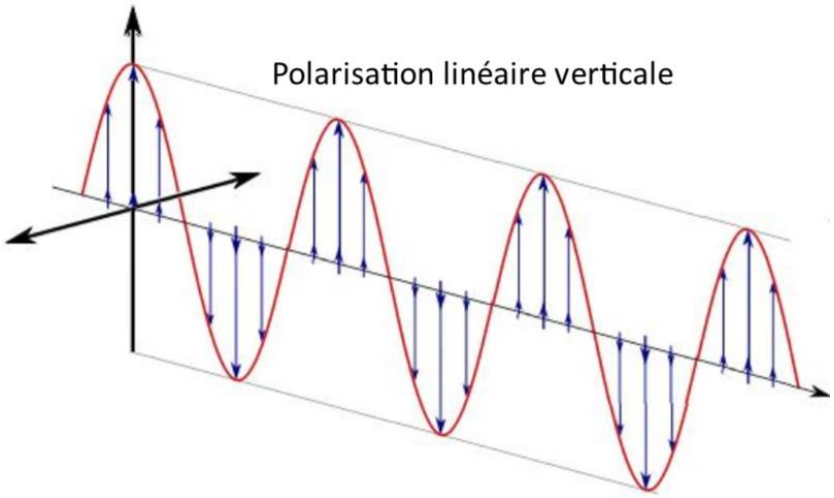
$$E_x = \mathrm{E}_0 \cos\left(2\pi\left(\frac{t}{T}\right)\right)$$

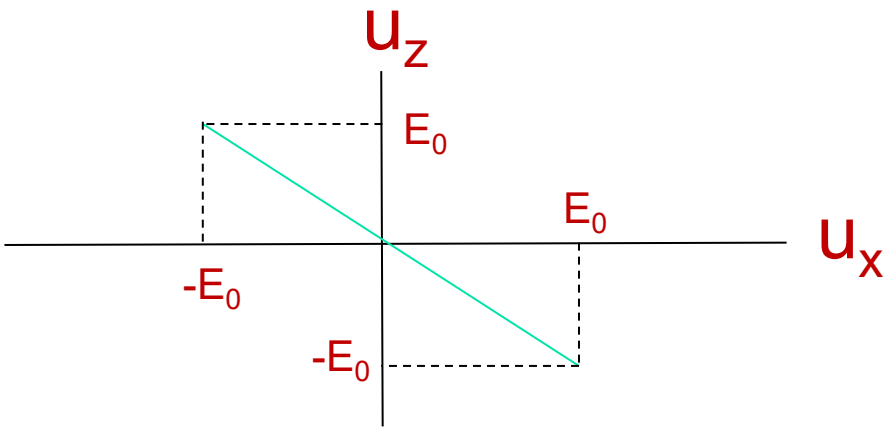
$$E_z = -\mathrm{E}_0 \cos\left(2\pi\left(\frac{t}{T}\right)\right)$$

$$E_y = 0$$

$$E_x = -E_z$$

Equation d'une droite
=> Polarisation linaire





Exercice 6

Déterminer, en cm^{-1}, la valeur du coefficient d'atténuation linéaire μ de l'os

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x}$$

μx sans dimension

$$I(x = 2\,cm) = I_0 \; e^{-2\mu} \qquad \frac{I(x = 2\,cm)}{I_0} = e^{-2\mu}$$

Le matériau atténue 90% de l'intensité I_0 du faisceau incident

$$\frac{I(x = 2\,cm)}{I_0} = 10\,\% = \frac{10}{100} = 0{,}1 = e^{-2\mu} \quad \rightarrow \quad \mu = ? \qquad \ln 0{,}1 = -2\mu = \ln 10^{-1}$$

$$\ln a^n = n \ln a$$

$$\mu = 1{,}15\ cm^{-1}$$

$$\ln 10 = 2{,}3 \rightarrow \ln 10^{-1} = -2{,}3$$

Exercice 7

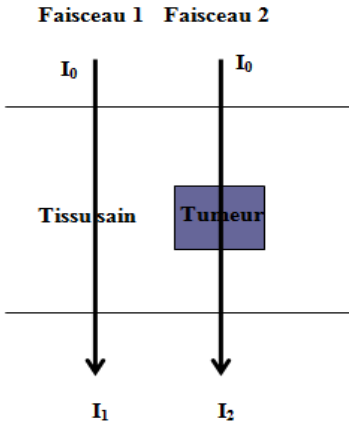
a) Que vaut le rapport I0/I1 ?

Ce qu'il faut savoir pour réussir ce genre d'exercice :

- $I(x) = I(x = 0).\exp(-\mu.x)$ μ = coefficient d'atténuation

-I(nCDA)= I(x=0)/2^n

-CDA=ln(2)/ μ



I_1 s'obtient après la traversée de 4 $(CDA)_{sain}$

Nbre de CDA = longueur totale / longueur d'une CDA = 4/1 = 4

$I_1 = I(4CDA) = I_0/2^4 = I_0/16$

Exercice 7

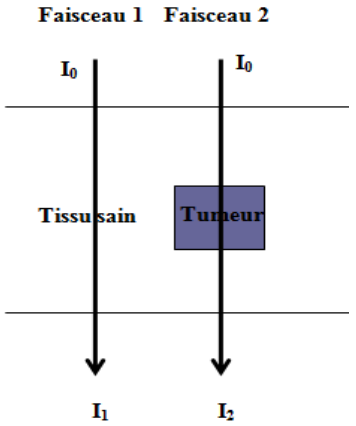
b) Que vaut le rapport I0/I2 ?

Ce qu'il faut savoir pour réussir ce genre d'exercice :

- $I(x) = I(x=0).\exp(-\mu.x)$ μ = coefficient d'atténuation

-$I(nCDA) = I(x=0)/2^n$

-$CDA = \ln(2)/\mu$



Deux sous problèmes, la traversée de la tumeur (I_2') puis la traversée du tissu sain (I_2).

-1 cm de tumeur correspond à 2 $(CDA)_{tumeur}$,

-Puis 3 cm de tissu sain correspondent à 3 $(CDA)_{sain}$

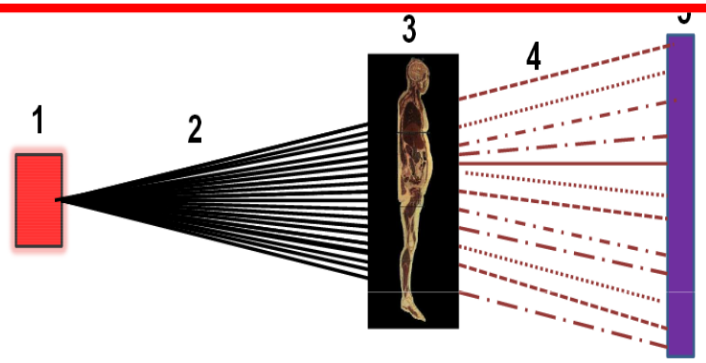
$$I'_2 = I(2CDA) = I_0/2^2 = I_0/4$$

$$I_2 = I'_2/2^3 = I_0/32$$

Exercice 7

c) Que vaut le contraste C ?

$$C = \left|\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2}\right| = \frac{\frac{I_0}{16} - \frac{I_0}{32}}{\frac{I_0}{16} + \frac{I_0}{32}} = \frac{\frac{32I_0}{16 \text{ x } 32} - \frac{16I_0}{16 \text{ x } 32}}{\frac{32I_0}{16 \text{ x } 32} + \frac{16I_0}{16 \text{ x } 32}} = \frac{32I_0 - 16I_0}{32I_0 + 16I_0}$$



- 1- Tube de Coolidge produit un faisceau de RX
- 2- Faisceau incident et homogène de RX
- 3- Patient atténuant le faisceau de RX
- 4- Faisceau sortant (transmis) de RX hétérogène: image radiante
- 5- Appareil de détection reçoit le faisceau transmis

$$C = \frac{32 - 16}{32 + 16} = \frac{16}{16 \text{ x } 3} = \frac{1}{3}$$

Exercice 8

a) Calculer l'absorbance de l'échantillon

Loi de Beer-Lambert $\ln \frac{I}{I_0} = -\mu x$

Absorbance $A = \log_{10} \frac{I_0}{I} = \frac{\mu x}{2,3}$

$$A = \log\left(\frac{I_0}{I}\right) = \log(0,2^{-1}) = -\log(0,2)$$

$$A = -\log(2.10^{-1}) = -\log(2) - \log(10^{-1})$$

$$A = -\log(2) + 1 = 1 - 0,3 = 0,7$$

Soit la transmittance (T) = I / I_0 alors A = -log(T)

Exercice 8

b) Quelle sera l'intensité lumineuse après la traversée de 2,0 mm de cette même solution ?

$$A(1mm) = 0{,}7 = \frac{\mu \,.\, x}{2{,}3} \Rightarrow \mu = \frac{2{,}3 \text{ x } 0{,}7}{1} mm^{-1}$$

$$A(2mm) = \frac{\mu \,.\, x}{2{,}3} = \frac{2{,}3 \text{ x } 0{,}7 \text{ x } 2}{2{,}3} = \mathbf{1,4}$$

Exercice 9

Que vaut l'énergie cinétique maximale de l'électron Compton si le photon incident à une énergie de 255,5 keV ?

$$E_d = \frac{E_0}{1 + \frac{E_0}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}$$

$$E_a = E_0 - E_d$$

E_a : énergie cinétique de l'électron diffusé

E_a est min quand $\theta = 0$ et max quand $\theta = \pi$

$$\theta = 0 \Rightarrow \cos\theta = 1 \Rightarrow E_d = E_0 \Rightarrow E_a = 0$$

Exercice 9

Que vaut l'énergie cinétique maximale de l'électron Compton si le photon incident à une énergie de 255,5 keV ?

$$\theta = \pi \Rightarrow \cos\theta = -1 \qquad E_d(\theta = \pi) = \frac{E_0}{1 + \frac{2E_0}{m_e c^2}}$$

$$(E_a)_{max} = E_0 - E_d(\theta = \pi) = E_0 \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{2E_0}{m_e c^2}} \right)$$

$m_e c^2$ = 511 keV

Exercice 9

Que vaut l'énergie cinétique maximale de l'électron Compton si le photon incident à une énergie de 255,5 keV ?

$Si\ E_0 = 255{,}5$ keV

$$(E_a)_{max} = E_0\left(1 - \frac{1}{1 + \frac{2E_0}{m_e c^2}}\right)$$

$$(E_a)_{max} = 255{,}5\left(1 - \frac{1}{1+\frac{511}{511}}\right) = 255{,}5\left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{255{,}5}{2}$$

$$\sim 128 \text{ keV}$$